

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт перспективной инженерии

Дисциплина «Введение в программирование и алгоритмы»

Отчет по лабораторной работе №1
«Настройка среды разработки. Первая программа»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1(2)
Киркачев М.Е.
Проверил:
Преподаватель по дисциплине
Николаев Е. И.

г. Ставрополь, 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Освоить среду разработки (IDE), научиться создавать, компилировать и запускать простые программы на C++. Получить первый практический опыт работы с потоковым выводом `cout` и вводом `cin`.

ХОД РАБОТЫ:

<https://github.com/Max2311008/my-projects>

Задание 1 (базовый уровень)

Код:

```
#include <iostream>
#include <Windows.h>
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    // 2, 4, 5 строки обрабатывают кириллицу
    int km, m; //Создаём переменные
    std::cout << "Перевод км в м" << std::endl;
    std::cout << "км = ";
    //Выводим текст на экран
    std::cin >> km; //Вводим переменную с клавиатуры
    if (km < 0) {
        std::cout << "Ошибка, введите положительное число";
    } // Условие при котором не может быть отрицательных чисел при таких величинах
    else {
        m = km * 1000; //Вычисляем количество м
        std::cout << "м = ";
        std::cout << m; //Выводим результат на экран
    }
    return 0;
}
```

Результат:

```
Перевод км в м
км = 7
м = 7000
C:\Users\Админ\source\repos\lab\x64\Debug\lab.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Задание 2 (средний уровень)

Код:

```
#include <iostream>
#include <Windows.h>
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    // 2, 4, 5 строки обрабатывают кириллицу
    int a; // Создаём переменную
    std::cout << "Введите катет a: ";
    std::cin >> a;
    //Вводим переменную a с помощью клавиатуры
    double b, c; // Создаём переменные
    std::cout << "Введите катет b: ";
    std::cin >> b;
    if (a < 0 || b < 0) {
        std::cout << "ОШИБКА, введите положительные числа"; // Условие что все числа должны быть положительными
    }
    else {
        //Вводим переменную b с помощью клавиатуры
        c = sqrt((a * a + b * b)); // Вычисляем гипотенузу
        std::cout << "Гипотенуза = " << c << std::endl; // Выводим результат
        return 0;
    }
}
```

Результат:

```
Введите катет a: 6
Введите катет b: 8
Гипотенуза = 10

C:\Users\Админ\source\repos\lab\x64\Debug\lab.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Задание 3 (повышенный уровень)

Код:

```
#include <iostream>
#include <Windows.h>
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    // 2, 4, 5 строки обрабатывают кириллицу
    int t, v0 = 0; // Создание переменных с целыми числами
    double a, v, S; // Создание переменных с цифрами с точкой
    std::cout << "Введите ускорение: "; // Вывод текста на экран
    std::cin >> a; // Введение данных с клавиатуры
    std::cout << "Введите время: ";
    std::cin >> t;
    v = v0 + (a * t); // Применение формулы равноускоренного движения
    if (a < 0 || t < 0) {
        std::cout << "ОШИБКА, введите положительное число";
    }
    else {
        S = v * t; // Применение формулы равномерного движения
        std::cout << "Скорость - " << v << std::endl;
        std::cout << "Путь - " << S << std::endl;
        // Вывод текста на экран + сброс данных
    }
    return 0; // Вывод результата
}
```

Результат:

```
Введите ускорение: 6
Введите время: 8
Скорость - 48
Путь - 384

C:\Users\Админ\source\repos\lab\x64\Debug\lab.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Препроцессор — механически заменяет и вставляет текст, не понимая код. Компилятор — анализирует смысл, проверяет ошибки и переводит в машинный код. Препроцессор — создаёт текст, а компилятор — делает из текста программу.
2. Программа будет работать точно так же, как и с угловыми скобками, но компилятор сначала попытается найти файл в директории (где находится папка файла). Если файл не найден, компилятор выполнит поиск в стандартных системных директориях, где обычно хранятся заголовочные файлы библиотек.
3. Потому что 9 — это целое число(int) и поэтому если разделить 9 на 5, то дробная часть уберётся. А 9.0 — числа с точкой(double) и поэтому деление получается дробное.
4. `std::endl` не только переводит строку, но и сбрасывает буфер, что работает медленно. Если использовать много раз в цикле `endl`, то программа может тормозить (лучше использовать «\n»).
5. Если не инициализировать переменную (она содержит случайное мусорное значение из памяти оставшееся от предыдущих операций), то использование такой переменной может привести к выводу произвольного числа или работать непредсказуемо, падать.
6. Виды ошибок:
 - Синтаксические (нарушение правил языка).
 - Ошибки выполнения (программа аварийно завершается во время работы).
 - Логические (программа работает, но выдает неверный результат).
7. Оператор `<<` при загрузке объясняет компьютеру, как вывести ваш объект. Без загрузки компилятор не знает, как вывести ваш тип.
8. Чтобы вывести несколько значений в одном `cout`, нужно перечислить их с помощью оператора `<<`. Пример: `std::cout << x << y << z`.
9. `return 0` подаёт сигнал операционной системе, что программа завершилась успешно (без сбоев). Если не написать `return 0`, компилятор автоматически добавит его сам (для `main` это считается стандартом).
10. Чтобы проверить, ввел ли пользователь число, используется `std::cin >> x`. Если ввод содержит букву, поток переходит в состояние ошибки — `cin.fail()` возвращает `true`. Это значит, что преобразование в число не удалось. Тогда можно сказать "Введите число" и очистить поток с помощью `cin.clear()` и `cin.ignore()`, чтобы убрать мусор. Если этого не сделать, программа продолжит читать букву как ошибку и зависнет.

ВЫВОД: благодаря этой работе была достигнута цель. Я освоил среду разработки (IDE), научился создавать, компилировать и запускать простые программы на C++. Получил первый практический опыт работы с потоковым выводом `cout` и вводом `cin`.